

2026年度 物理工学基礎演習 (統計力学第一)

第3回 問題

担当; 水田 郁 (工学部 9 号館 325 号室)

提出日; 5/25 13:00 (前半クラス), 5/18 13:00 (後半クラス)

I ミクロカノニカル分布とカノニカル分布

エネルギー E_i の状態 i のいずれかを取りうる系 1 に十分大きな熱浴の系 2 を接触させる。系全体ではエネルギーが保存されているものとする。

- (1) エネルギー殻 $E - \delta \sim E$ に含まれる系 2 の状態数を $W_2(E, \delta)$ と書く。系 1, 2 を合わせた全系がエネルギー殻 $E_{\text{tot}} - N\delta \sim E_{\text{tot}}$ 上のミクロカノニカル分布に従うとして、系 1 が状態 i を取る確率 p_i を $W_2(E, \delta)$ で表せ。
- (2) 熱浴の温度を $T = \left(\frac{dS_2}{dE}\right)^{-1}$ (ただし、 $S_2 = k_B \ln W_2$ は系 2 のエントロピー) によって定める。このとき、 $\beta = (k_B T)^{-1}$ として

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z(\beta)}, \quad Z(\beta) = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

となることを示せ。

- (3) 系 1 のエネルギー期待値 $\langle E \rangle$ および比熱 C を $Z(\beta)$ を用いて表せ。
- (4) 系 1 のエネルギー密度 $\epsilon = E/V$ の揺らぎ $\langle (\epsilon - \langle \epsilon \rangle)^2 \rangle$ と比熱 C の関係を求めよ。また、 $V \rightarrow \infty$ の熱力学極限でこの揺らぎがどう振る舞うかを調べ、その結果からミクロカノニカル分布とカノニカル分布がどう関係づけられるか簡単に説明せよ。

II 調和振動子

II-1

- (1) Hamiltonian が

$$H(\{q_i\}, \{p_i\}) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q_i^2 \right) \quad (10)$$

で与えられる N 個の独立な古典調和振動子の系を考える。逆温度 β における分配関数

$$Z(\beta) = \frac{1}{h^N} \int \prod_{i=1}^N (dq_i dp_i) e^{-\beta H(\{q_i\}, \{p_i\})} \quad (11)$$

を計算せよ。また、エネルギー期待値 $\langle E \rangle$, 比熱 $C(T)$ を計算せよ。

(2) 設問 (1) の古典調和振動子系において運動エネルギーの期待値 $\langle \frac{p_i^2}{2m} \rangle$, 位置エネルギーの期待値 $\langle \frac{1}{2}m\omega^2 q_i^2 \rangle$ を計算せよ。また、エネルギー等分配則が成立することを示せ。

(3) N 個の独立な量子調和振動子系のハミルトニアンは

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\hat{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{q}_i^2 \right) = \sum_{i=1}^N \hbar\omega \left(\hat{n}_i + \frac{1}{2} \right) \quad (12)$$

で与えられる。逆温度 β における分配関数 $Z(\beta)$, エネルギー期待値 $\langle E \rangle$, 比熱 $C(T)$ を計算せよ。また、どのような条件で古典調和振動子の場合の結果と一致するかを議論せよ。

(4) 設問 (3) の量子調和振動子系において運動エネルギーの期待値 $\langle \frac{p_i^2}{2m} \rangle$, 位置エネルギーの期待値 $\langle \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{q}_i^2 \rangle$ を計算し、エネルギー等分配則が成立するかどうかを確かめよ。

II-2

体積 $V = L^3$ の立方体中に閉じ込めた電磁波は、分散関係

$$\omega(\mathbf{k}) = c|\mathbf{k}|, \quad \mathbf{k} = \frac{\pi}{L}(n_x, n_y, n_z), \quad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}$$

を満たす独立な量子調和振動子の集合とみなすことができる。

- (1) 振動数 $\omega \sim \omega + d\omega$ の間にあるモード数 $g(\omega)d\omega$ を求めよ。
- (2) 振動数 $\omega \sim \omega + d\omega$ のモードの電磁場のエネルギー密度が最大となる振動数 ω の T 依存性を求めよ。また、全モードの電磁場のエネルギー密度が T^4 に比例することを示せ。ただし、量子調和振動子のゼロ点エネルギーは無視せよ。

III 古典気体

Hamiltonian

$$H(\{\mathbf{p}_i\}, \{\mathbf{q}_i\}) = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \sum_{i=1}^N V(\mathbf{q}_i), \quad V(\mathbf{q}) = mgq^z$$

で記述される一様重力下の N 粒子の古典気体を考える。系が逆温度 β のカノニカル分布に従うとき、状態 $(\{\mathbf{p}_i\}, \{\mathbf{q}_i\})$ が出現する確率密度 $p(\{\mathbf{p}_i\}, \{\mathbf{q}_i\})$ は

$$p(\{\mathbf{p}_i\}, \{\mathbf{q}_i\}) = \frac{e^{-\beta H(\{\mathbf{p}_i\}, \{\mathbf{q}_i\})}}{\int \prod_j d\mathbf{p}_j d\mathbf{q}_j e^{-\beta H(\{\mathbf{p}_j\}, \{\mathbf{q}_j\})}}, \quad Z(\beta) = \frac{1}{h^{3N}} \int \prod_j d\mathbf{p}_j d\mathbf{q}_j e^{-\beta H(\{\mathbf{p}_i\}, \{\mathbf{q}_i\})}$$

で与えられる。以下の問いに答えよ。

- (1) 古典気体は一辺の長さ L , 体積 $V = L^3$ の立方体中に閉じ込められているとする。このとき、系の分配関数 $Z(\beta)$, エネルギー期待値 $\langle H \rangle$, および比熱 $C(T)$ を計算せよ。
- (2) 設問 (1) と同じ設定で、気体の高さ q_i^z の分布 $P(q_i^z)$ および期待値 $\langle q_i^z \rangle$ を求めよ。

- (3) 気体の速度 $\mathbf{v}_i = \mathbf{p}_i/m$ の分布 $P(\mathbf{v}_i)$ が、ポテンシャル $V(\mathbf{q})$ によらず次の式で表されることを示せ。

$$P(\mathbf{v}) = \left(\frac{\beta m}{2\pi}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{1}{2}\beta m \mathbf{v}^2\right).$$

IV Helmholtz の自由エネルギー

温度 T , 体積 V , 粒子数 N のカノニカル分布に従う系において、熱力学で定義される Helmholtz の自由エネルギー $F(T, V, N)$ が統計力学的にどう与えられるかを議論する。

- (1) 熱力学における定義 $F = \langle E \rangle - TS$ から Gibbs-Helmholtz の関係式

$$\langle E \rangle = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right)$$

を導出せよ。またこの結果から分配関数 $Z(T, V, N) = \sum_i e^{-\beta E_i}$ を用いて

$$F(T, V, N) = -k_B T \ln Z(T, V, N) + k_B T \Phi(V, N)$$

($\Phi(V, N)$ は V, N に依存する何らかの関数) の形に表せることを示せ。

- (2) 圧力 p が

$$p = -\frac{\partial F}{\partial V} = -\left\langle \frac{dE}{dV} \right\rangle$$

で与えられることを示せ。またこの関係式から (1) における関数 $\Phi(V, N)$ が V に依存しないことを示せ。

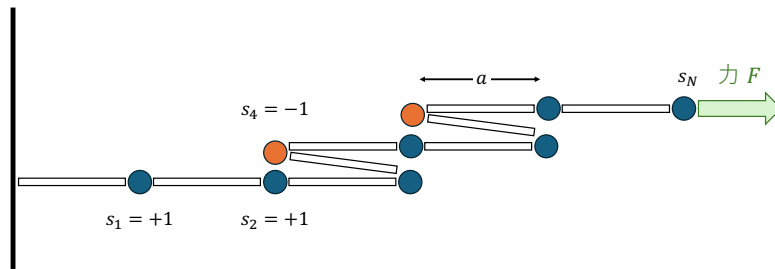
- (3) 古典理想気体では分配関数 $Z(T, V, N)$ は

$$Z(T, V, N) = \frac{1}{h^{3N}} \int \prod_{i=1}^N d^3 \mathbf{p}_i \int_V \prod_{i=1}^N d^3 \mathbf{x}_i e^{-\frac{\beta}{2m} \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i^2}$$

で与えられる。このとき、関数 $\Phi(V, N)$ の N 依存性を議論せよ。また、古典調和振動子系においても同様の議論を行い、自由エネルギー F がどのように表されるか説明せよ。

V ゴム弾性

図のように、 N 個の分子からなる一次元鎖の一端を壁に固定しもう一端は力 F で引っ張る。各 i 番目の分子は、伸びた状態 ($s_i = +1$), 折り畳まれた状態 ($s_i = -1$) の 2 状態を取ることができるとし、分子間の距離は一定値 a であるとする。



- (1) 系の Hamiltonian を書き下し、分配関数 $Z(\beta)$ を計算せよ。また、系のエネルギー期待値, 比熱を計算せよ。
- (2) 一次元分子鎖の長さの期待値を求めよ。また、十分高温では長さの期待値と力 F が比例関係にあることを示し、その比例係数を求めよ。
- (3) 一般的なバネ弾性においても伸びと力 F が比例するフックの法則が成立するが、ゴム弾性とその起源や性質の違いについて議論せよ。
- (4) (おまけ, レポートに解答する必要はない) ゴムの長さ, エネルギーがそれぞれの期待値からずれる確率が分子数 N に関してどのように振る舞うか、第 1 回の結果を踏まえて考えてみよ。